



LEPL1110 — PROJET D'ÉLÉMENTS FINIS

Diffusion neutronique non stationnaire dans un cœur de réacteur simplifié

Présenté par :

Horacio SANCHEZ

Lucas VAN LIER

Antoine SCHOEPP

Année académique 2025-2026

Table des matières

1	Contexte et motivation	2
2	Modèle mathématique	2
2.1	Signification et unités des paramètres	3
3	Géométrie et matériaux	3
4	Conditions initiales et conditions aux limites	4
4.1	Condition initiale	4
4.2	Conditions aux limites	4
5	Régimes étudiés	4
6	Cas tests envisagés	4
6.1	Cas 1 — Influence de l’absorption dans la barre de contrôle	4
6.2	Cas 2 — Influence du réflecteur	4
6.3	Cas 3 — Influence de la géométrie du combustible	4
6.4	Cas 4 — Insertion temporelle d’une barre de contrôle	5
7	Animations et visualisation	5
8	Pertinence de l’approche éléments finis	5

1 Contexte et motivation

On s'intéresse à la modélisation du flux neutronique dans un cœur de réacteur à fission nucléaire idéalisé. L'objectif n'est pas de reproduire fidèlement un réacteur industriel, mais de construire un modèle numérique suffisamment proche de la réalité pour étudier comment la géométrie et les matériaux influencent la redistribution spatiale du flux, ainsi que le régime dynamique du système (sous-critique, critique ou sur-critique).

Dans un réacteur, les neutrons se propagent dans l'espace par diffusion, peuvent être absorbés par certains matériaux, et peuvent initier des réactions de fission dans le combustible en produisant de nouveaux neutrons. C'est cette compétition entre production et absorption qui détermine si le flux croît, se stabilise ou décroît au cours du temps.

2 Modèle mathématique

On adopte un modèle à un seul groupe d'énergie, dépendant du temps, résolu sur un domaine en géométrie 2D. Cette réduction à deux dimensions implique que l'on considère le réacteur comme étant de hauteur infinie selon l'axe perpendiculaire au plan (l'axe z). Physiquement, cela revient à négliger les fuites neutroniques axiales sur l'axe z en supposant le flux constant selon cette direction ($\partial\phi/\partial z = 0$).¹ L'inconnue est le flux neutronique :

$$\phi = \phi(x, y, t) \quad [\text{n} \cdot \text{cm}^{-2} \cdot \text{s}^{-1}]$$

1. Équation de continuité (Bilan neutronique) Dans un volume élémentaire, la variation temporelle de la densité de neutrons $n(\vec{r}, t)$ est égale aux neutrons produits, moins ceux absorbés, moins ceux qui fuient (le courant neutronique $\vec{J}$) :

$$\frac{\partial n}{\partial t} = S(\vec{r}, t) - \Sigma_a(\vec{r}) \phi(\vec{r}, t) - \nabla \cdot \vec{J}(\vec{r}, t) \quad (1)$$

2. Lien entre densité et flux Le flux neutronique ϕ est défini comme la densité n multipliée par la vitesse moyenne v des neutrons ($\phi = nv$). En supposant la vitesse constante pour un groupe d'énergie donné, on a :

$$\frac{\partial n}{\partial t} = \frac{1}{v} \frac{\partial \phi}{\partial t} \quad (2)$$

3. Approximation de diffusion (Loi de Fick) On suppose que les neutrons se déplacent des régions de forte densité vers les régions de faible densité. Le courant $\vec{J}$ est donc proportionnel au gradient du flux via le coefficient de diffusion D :

$$\vec{J} = -D(\vec{r}) \nabla \phi(\vec{r}, t) \quad (3)$$

Le terme de fuite net s'écrit alors : $\nabla \cdot \vec{J} = -\nabla \cdot (D(\vec{r}) \nabla \phi)$.

4. Terme de source (Production par fission) Les nouveaux neutrons sont générés par les fissions. Avec Σ_f la section efficace de fission et ν le nombre moyen de neutrons émis par réaction, le terme de source est :

$$S(\vec{r}, t) = \nu \Sigma_f(\vec{r}) \phi(\vec{r}, t) \quad (4)$$

1. Pour garder un modèle numérique calculable (modèle à un groupe), on suppose que tous les neutrons ont la même énergie. Dans la réalité, ils naissent rapides et sont ralentis par le milieu. Le document de l'AIEA [1] explique ce processus de thermalisation p. 44 section 7.1, mais ici, cet effet est directement caché dans les valeurs de nos constantes pour simplifier le problème.

5. Équation de diffusion finale En injectant ces relations dans l'équation (1) et en réarrangeant les termes, on obtient l'équation de diffusion neutronique instationnaire avec son terme cinématique $1/v$, valable sur le domaine $\Omega \times (0, T]$ ² :

$$\frac{1}{v} \frac{\partial \phi}{\partial t} - \nabla \cdot (D(x, y) \nabla \phi) + \Sigma_a(x, y) \phi = \nu \Sigma_f(x, y) \phi. \quad (5)$$

On peut également réécrire cette équation en regroupant les termes de réaction :

$$\frac{1}{v} \frac{\partial \phi}{\partial t} = \nabla \cdot (D \nabla \phi) + \underbrace{(\nu \Sigma_f - \Sigma_a)}_{\text{bilan net de neutrons}} \phi. \quad (6)$$

Cette forme met directement en évidence la compétition entre production ($\nu \Sigma_f \phi$) et pertes ($\Sigma_a \phi$), ainsi que l'effet de la diffusion spatiale.

2.1 Signification et unités des paramètres

- $D(x, y)$: **coefficient de diffusion** [cm]. Il décrit la tendance des neutrons à s'échapper des zones où ils sont très concentrés. Il est physiquement lié au libre parcours moyen, c'est-à-dire la distance moyenne qu'un neutron parcourt avant de cogner un noyau.
- $\Sigma_a(x, y)$: **section efficace macroscopique d'absorption** [cm⁻¹]. Représente le taux de disparition des neutrons par absorption.
- $\Sigma_f(x, y)$: **section efficace macroscopique de fission** [cm⁻¹]. Non nulle uniquement dans le combustible.
- ν : **nombre moyen de neutrons émis par fission** (sans unité), typiquement $\nu \approx 2,4$ pour l'uranium-235.³ Dans les coefficients, on utilise directement le produit $\nu \Sigma_f$ [cm⁻¹].

3 Géométrie et matériaux

Le domaine Ω représente une coupe transversale 2D simplifiée d'un cœur de réacteur (supposé infini selon l'axe z , comme défini précédemment). On distingue quatre types de régions :

- **Combustible** : zone où la fission est possible ($\Sigma_f > 0$). C'est là que se produit la majorité de la production neutronique.
- **Modérateur** : matériau à faible absorption entourant le combustible. Dans notre modèle à un groupe, son rôle est de redistribuer le flux avec peu de pertes.
- **Réflecteur** : en périphérie, il renvoie une partie des neutrons vers l'intérieur du cœur et limite les fuites.
- **Barres de contrôle** : matériau fortement absorbant (Σ_a élevé, $\Sigma_f = 0$). Elles permettent de contrôler la réactivité en réduisant le flux neutronique.

Différentes configurations seront comparées : combustible compact ou étalé, réflecteur fin ou épais, barres de contrôle absentes ou plus ou moins insérées, géométrie symétrique ou non.

2. L'équation (5) traduit un simple bilan de population : la variation du flux dans le temps est égale à ce qui est produit par fission, moins ce qui est absorbé, plus ce qui se déplace par diffusion spatiale (loi de Fick). L'AIEA [1] définit bien les termes de production et d'absorption p. 31. La forme spatiale complète est un standard de la physique des réacteurs.

3. Lorsqu'un noyau d'Uranium-235 fissionne, il ne libère pas un nombre rond de neutrons, mais une moyenne d'environ 2,43 neutrons par réaction, comme l'indique [1], p. 40. Dans le code, on regroupe souvent ν et Σ_f ensemble.

4 Conditions initiales et conditions aux limites

4.1 Condition initiale

Afin d'amorcer la simulation, on définit une faible population neutronique initiale $\phi_0(x, y)$:

$$\phi(x, y, 0) = \phi_0(x, y), \quad \phi_0 \geq 0.$$

Deux approches seront testées :

1. Une distribution uniforme de très faible amplitude, simulant un bruit de fond neutronique.
2. Une source ponctuelle localisée dans le combustible, modélisant l'insertion d'une source de démarrage externe.

4.2 Conditions aux limites

On impose une condition de Dirichlet homogène sur le bord extérieur $\partial\Omega$:

$$\phi = 0 \quad \text{sur } \partial\Omega \times (0, T].$$

Cela modélise une fuite totale en bord de domaine. Elle convient bien pour un objectif comparatif ; une condition de Robin pourrait être envisagée dans un second temps pour une modélisation plus réaliste.

5 Régimes étudiés

L'un des intérêts du projet est d'identifier dans quel régime se trouve le système selon les paramètres choisis.

- **Sous-critique** ($k_{eff} < 1$) : les pertes dominent, le flux décroît.
- **Critique** ($k_{eff} = 1$) : production et pertes s'équilibrent, le flux se stabilise.
- **Sur-critique** ($k_{eff} > 1$) : la production domine, le flux croît.

On ne cherche pas à calculer k_{eff} de façon rigoureuse, mais à en estimer qualitativement la valeur à partir de la dynamique temporelle du flux. Pour cela, on suivra les indicateurs :

$$\Phi(t) = \int_{\Omega} \phi(x, y, t) d\Omega \quad \text{et} \quad \phi_{\max}(t) = \max_{(x,y) \in \Omega} \phi(x, y, t).$$

6 Cas tests envisagés

6.1 Cas 1 — Influence de l'absorption dans la barre de contrôle

On fixe la géométrie et on fait varier Σ_a dans la barre (faible, modéré, élevé). L'objectif est d'observer le passage éventuel d'un régime sur-critique à un régime sous-critique.

6.2 Cas 2 — Influence du réflecteur

On compare trois configurations : sans réflecteur, réflecteur mince, réflecteur épais. On s'intéresse à l'effet sur les fuites et sur la conservation du flux dans le cœur.

6.3 Cas 3 — Influence de la géométrie du combustible

On compare un bloc compact central, deux blocs séparés, et une géométrie plus étalée. Il s'agit de voir si une même quantité de combustible conduit à une croissance plus ou moins rapide selon sa répartition spatiale.

6.4 Cas 4 — Insertion temporelle d’une barre de contrôle

On fait évoluer Σ_a dans le temps : faiblement absorbant pour $t < t_0$, fortement absorbant pour $t \geq t_0$. On observe la réponse dynamique du système à cette action de contrôle.

7 Animations et visualisation

Le caractère non stationnaire du problème permet de produire des animations de la carte 2D du flux $\phi(x, y, t)$ au cours du temps. Ces animations serviront à visualiser la propagation spatiale du flux, la vitesse de redistribution, et l’effet des matériaux sur la transition entre régimes. On envisage notamment de comparer des configurations côte à côte, ou d’animer l’insertion progressive d’une barre de contrôle.

8 Pertinence de l’approche éléments finis

Ce problème est bien adapté aux éléments finis car il combine une EDP de diffusion-réaction classique avec des coefficients variables dans l’espace (définis par sous-domaine), une dépendance temporelle, et des géométries multi-matériaux. Il permettra d’apprendre à mailler un domaine hétérogène, à imposer des coefficients par région, à résoudre un problème instationnaire, et à comparer quantitativement différentes configurations.

Références

- [1] IAEA, *Nuclear Physics and Reactor Theory — Module 01*, Basic Professional Training Course on Nuclear Safety, Vienna.
<https://gnssn.iaea.org/main/bptc/BPTC%20Module%20Documents/Module01%20Nuclear%20physics%20and%20reactor%20theory.pdf>